

E-learning patellofemorale pijn – Fy-fit

Inhoud

Inhoud en leerdoelen complete e-learning	3
Module 1: Een nieuw paradigma	5
Les 1.1: Definitie en prevalentie	5
Les 1.2: exit chondromalacia patellae	7
Les 1.3: exit sporingprobleem	9
Les 1.4: homeostasemodel	10
Les 1.5: vasculaire insufficiëntie	11
Toetsvragen Module 1	12
Community opdracht – Casusreflectie Module 1	14
Module 2: Diagnostiek	15
Les 2.1: Uitsluiten en bevestigen	15
Les 2.2: de DSDT	16
Les 2.3: Lower Limb Range of Motion - de kinetische keten	17
Toetsvragen Module 2	19
Community opdracht – Praktijkopdracht Module 2	20
Module 3: Behandeling en educatie	21
Les 3.1: fase 1 – Educatie & LLROM	21
Les 3.2 : belastingmanagement	23
Les 3.3 : Fase 2 & 3 controle en kracht	24
Les 3.4 Workflow en afwijkend beloop.	24
Toetsvragen Module 3	27
Community opdracht – Behandelplan Module 3	28
Module 4: Samenvatting & klinische kernpunten	29
Les 4.1: Wat moet je onthouden?	29
Les 4.2: De 10 klinische take-home messages	30
Les 4.3: Hoe leg je dit uit aan een patiënt?	31
Toetsvragen Module 4	31
Community opdracht – Jouw klinische samenvatting	33
Literatuurlijst	34

Inhoud en leerdoelen complete e-learning

Doel

De fysiotherapeut voorzien van een modern, evidence-based denkkader en praktische vaardigheden voor de diagnostiek en behandeling van patellofemorale pijn (PFP), waarbij de verschuiving van een louter structureel model naar een biologisch homeostasemodel centraal staat.

Focus

- Inzicht in de (verouderde) verklaringsmodellen van patellofemorale pijn en de paradigmaverschuiving naar weefselhomeostase
- Het begrijpen van vasculaire insufficiëntie als pijnmechanisme bij PFP
- Het systematisch uitsluiten van differentiaaldiagnoses en objectiveren van pijnvrije functie middels de Decline Step Down Test (DSDT)
- Het beoordelen van de kinetische keten middels de Lower Limb Range of Motion (LLROM) test
- Het opstellen en monitoren van een gefaseerd behandelplan binnen de grenzen van de weefselhomeostase

Leerdoelen

Na afronding van deze e-learning kan de cursist:

- Uitleggen waarom de termen "chondromalacia patellae" en "sporingprobleem" achterhaald zijn en wat het homeostasemodel van Scott Dye inhoudt
- Het mechanisme van vasculaire insufficiëntie beschrijven en de klinische consequenties daarvan vertalen naar de behandeling
- PFP als exclusiediagnose stellen door systematische differentiaaldiagnostiek toe te passen
- De DSDT en de LLROM-test correct uitvoeren, de resultaten interpreteren aan de hand van referentiewaarden en op basis daarvan een subgroep toewijzen
- Een 3-fasenbehandelplan opstellen inclusief educatie, belastingsmanagement en sporthervatting
- Een afwijkend beloop herkennen en de beslismomenten uit de multidisciplinaire richtlijn toepassen

Vraag vooraf:

Stel je voor: je ziet op je spreekuur een patiënt met al jarenlang kniepijn. Na een fysiotherapie traject en meerdere bezoeken aan de huisarts wordt deze patiënt doorgestuurd voor aanvullende diagnostiek. De MRI laat een "perfect" gewricht zien. "geen afwijkingen zichtbaar, retour fysiotherapie" wordt het plan. De patiënt is sterker dan gemiddeld, maar kan geen trap aflopen zonder pijn.

Als de structuur en kracht in orde zijn, wat is er dan aan de hand? Is het mogelijk dat we niet naar 'wat er stuk is' moeten kijken, maar naar de 'balans' in de knie?

Module 1: Een nieuw paradigma

Focus

- De prevalentie en het natuurlijk beloop van PFP
- Het weerleggen van het kraakbeenmodel (chondromalacia) en het springsmodel (VMO-disfunctie)
- Het homeostasemodel van Scott Dye en het concept Envelope of Function
- Vasculaire insufficiëntie als pijnmechanisme: veneuze occlusie, intra-ossale druk en de consequenties voor training

Leerdoelen

Na deze module kan de cursist:

- De diagnostische criteria voor PFP benoemen volgens het Manchester Consensus Statement (2016)
- Beargumenteren waarom structurele kraakbeenafwijkingen op MRI geen voorspeller zijn voor de aanwezigheid van PFP
- Uitleggen waarom geïsoleerde VMO-training niet langer het eerste behandeldoel is bij PFP
- Het concept Envelope of Function toepassen om aan een patiënt uit te leggen hoe pijn kan ontstaan zonder structurele schade
- Het mechanisme van vasculaire insufficiëntie beschrijven en de rationale voor intermitterend trainen onderbouwen

Even voorstellen:

Dit is Sanne, 22 jaar oud en student aan de RU (rechten). Ze meldt zich vandaag op jouw spreekuur met zeurende pijn rondom de knieschijf sinds 4 maanden. Ze liep hiervoor 3 keer per week hard, maar dat gaat niet meer vanwege de klachten. Ze vertelt je: *“Mijn huisarts zegt me dat er op de MRI niets te zien is, maar ik kan niet eens een college uitzitten zonder pijn, laat staan traplopen of hardlopen. Ik ben bang dat mijn knie verslijt.”*

Les 1.1: Definitie en prevalentie

Patellofemorale pijn (PFP) is een klinisch syndroom met zeer specifieke kenmerken, zoals beschreven in het internationale Manchester Consensus Statement uit 2016. De pijn bevindt zich **rondom** of **achter** de patella en wordt uitgelokt of verergerd door minstens één activiteit waarbij het patellofemorale gewricht belast wordt in gebogen stand – denk aan **traplopen, hurken, hardlopen of springen**. Ook **langdurig zitten** met gebogen knieën, de zogeheten theaterknie, kan de pijn provoceren.

PFP is een **exclusiediagnose**. Dat betekent dat je de diagnose primair stelt door andere specifieke pathologieën aan de voorzijde van de knie systematisch uit te sluiten: patella tendinopathie (pijn specifiek aan de onderpool van de patella), meniscusletsel of instabiliteit, en bij jongere patiënten groeigerelateerde

aandoeningen zoals Osgood-Schlatter of Sinding-Larsen-Johansson. Pas als je deze hebt uitgesloten en het klinische patroon van pijn bij belaste flexie aanwezig is, kun je spreken van PFP. In module 2 gaan we hier dieper op in.

Hoe vaak zie je PFP op je spreekuur? Waarschijnlijk vaker dan je denkt.

Patellofemorale pijn is de **meest voorkomende** vorm van kniepijn in de algemene bevolking, met een jaarprevalentie van ongeveer 23% – en onder jongeren zelfs tot 29%. In de eerstelijns fysiotherapie is PFP verantwoordelijk voor 25 tot 40% van alle kniegerelateerde consulten. Dat betekent dat je op een gemiddelde dag waarschijnlijk minstens één patiënt met PFP ziet.

Misschien herken je dit uit je opleiding: PFP werd lang afgedaan als een onschuldige groeiklacht die vanzelf verdwijnt. De cijfers vertellen een ander verhaal. Een groot Nederlands cohortonderzoek toonde aan dat 41% van de patiënten na één jaar nog steeds pijn had, en 19% zelfs na zes jaar. Bij adolescenten houdt zelfs 65% na twee jaar nog klachten. Sommige patiënten rapporteren tot 20 jaar na de eerste presentatie nog aanzienlijke symptomen. Dit is geen groeipijn die vanzelf overgaat – het is een klacht die serieuze aandacht verdient.

Literatuur:

(Barton & Crossley, 2016)

Barton, C. J., & Crossley, K. M. (2016). 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. *Br J Sports Med*, 50(14), 833-834. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095607>

Les 1.2: exit chondromalacia patellae

Veel patiënten met kniepijn komen bij je binnen met de uitspraak: “Ik ben bang dat mijn knie verslijt.” Grote kans dat ze ooit de term “kraakbeenslijtage” of “chondromalacia patellae” heeft gehoord. Het is een term die al meer dan een eeuw het denken over kniepijn domineert. In 1906 beschreef de Weense arts Konrad Büdinger voor het eerst het “verzachten” van het kraakbeen, en in 1918 werd de term officieel ingevoerd door Oscar Aleman. Het idee was eenvoudig: pijn rond de knieschijf wordt veroorzaakt door pathologische veranderingen in het hyaline kraakbeen – slijtage of verzachting. Het kraakbeenmodel was geboren.

Modern onderzoek heeft deze directe link tussen kraakbeenschade en pijn echter **effectief weerlegd**. Al in de jaren '80 ontdekten chirurgen tijdens artroscopiën dat veel patiënten met ernstige kniepijn een “perfecte” knieschijf hadden, terwijl mensen zónder pijn juist vaak kraakbeenafwijkingen vertoonden. Een belangrijke studie uit 2016 van Van der Heijden bevestigde dit: kleine kraakbeendefecten kwamen bij 23% van de PFP-patiënten voor, maar óók bij 21% van de gezonde controles. Structurele afwijkingen op een MRI voorspellen dus niet of iemand pijn heeft. Daar komt bij dat hyaline kraakbeen zelf geen zenuwen bevat en dus strikt genomen geen pijn kan genereren. De pijn moet ergens anders vandaan komen.

Het blijven gebruiken van de term “chondromalacia” is niet onschuldig; het kan de behandeling zelfs tegenwerken. Wanneer een patiënt hoort dat zijn kraakbeen “zacht” is of “slijt”, ontstaat er vaak angst om te bewegen – **kinesiofobie**. Patiënten worden bang dat oefentherapie de knie verder beschadigt, terwijl belasting juist essentieel is voor herstel. Omdat de aandoening vaak “onzichtbaar” is op scans, voelen patiënten zich soms niet serieus genomen als ze geen structurele diagnose krijgen.

Sinds het **Manchester Consensus Statement uit 2016** is de officiële consensus dat we spreken over **Patellofemorale Pijn (PFP)**. Dit verschuift de focus van “wat is er stuk” (anatomie) naar “hoe functioneert het weefsel” (biologie). Sanne’s MRI laat een “perfect” gewricht zien – en dat is precies wat je verwacht bij PFP.

Literatuur:

(Barton & Crossley, 2016)

(van der Heijden et al., 2016)

Barton, C. J., & Crossley, K. M. (2016). 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. *Br J Sports Med*, 50(14), 833-834. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095607>

van der Heijden, R. A., de Kanter, J. L., Bierma-Zeinstra, S. M., Verhaar, J. A., van Veldhoven, P. L., Krestin, G. P., Oei, E. H., & van Middelkoop, M. (2016). Structural Abnormalities on Magnetic Resonance Imaging in Patients With Patellofemoral Pain: A Cross-sectional Case-Control Study. *Am J Sports Med*, 44(9), 2339-2346.
<https://doi.org/10.1177/0363546516646107>

Les 1.3: exit sporingsprobleem

Herken je dit? Een patiënt met kniepijn, en je denkt meteen aan de **VMO**. “De binnenkant van de quadriceps is te zwak, daardoor spoort de knieschijf verkeerd.” Het is een verklaring die generaties fysiotherapeuten hebben geleerd. Sinds de jaren '70 was het “**maltracking model**” het dominante verklaringsmodel voor PFP: de pijn ontstaat door een verkeerde biomechanische sporing van de knieschijf, veroorzaakt door een disbalans in spieractiviteit of beperkte flexibiliteit van de weke delen.

Een centraal onderdeel van dit model is de veronderstelde disfunctie van de Vastus Medialis Obliquus (VMO). Vroege studies suggereerden dat de VMO bij PFP-patiënten later aanspant dan de Vastus Lateralis. Recentere meta-analyses laten echter een enorme **variatie** in deze resultaten zien, wat de algemene geldigheid in twijfel trekt. Men dacht ook vaak dat alleen de VMO dunner wordt bij PFP, maar onderzoek met echografie toont aan dat er meestal sprake is van een algehele afname van de quadriceps-dikte, en niet van selectieve VMO-atrofie.

Hoewel sporingafwijkingen soms worden waargenomen, is het bewijs voor een causaal verband met de pijn zwak. PFP komt in de meeste gevallen voor in een knie die er op scans biomechanisch en structureel volledig **normaal** uitziet. Er is **geen direct bewijs** dat een verandering in de VMO-timing daadwerkelijk de pijn vermindert; het is waarschijnlijker dat verbeteringen door oefentherapie komen door geleidelijke belasting van het gewricht dan door het “recht trekken” van de knieschijf (Powers et al., 2017).

Het blijven focussen op “sporing” kan leiden tot onnodige **angst** bij de patiënt (“mijn knieschijf zit scheef”). In plaats van te zoeken naar een mechanische fout, verschuift de moderne fysiotherapie naar het **verbeteren van de algehele belastbaarheid en homeostase**. Stel dat de vorige behandelaar van je patiënt had gezegd: “Je knieschijf spoort niet goed, je VMO is te zwak.” Dan was je patiënt nu waarschijnlijk geïsoleerde VMO-oefeningen aan het doen. Met de kennis uit deze les weet je dat dit niet de juiste insteek is. Maar wat dan wél?

Literatuur:

(Powers et al., 2017)

Powers, C. M., Witvrouw, E., Davis, I. S., & Crossley, K. M. (2017). Evidence-based framework for a pathomechanical model of patellofemoral pain: 2017 patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester, UK: part 3. *Br J Sports Med*, 51(24), 1713-1723.
<https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098717>

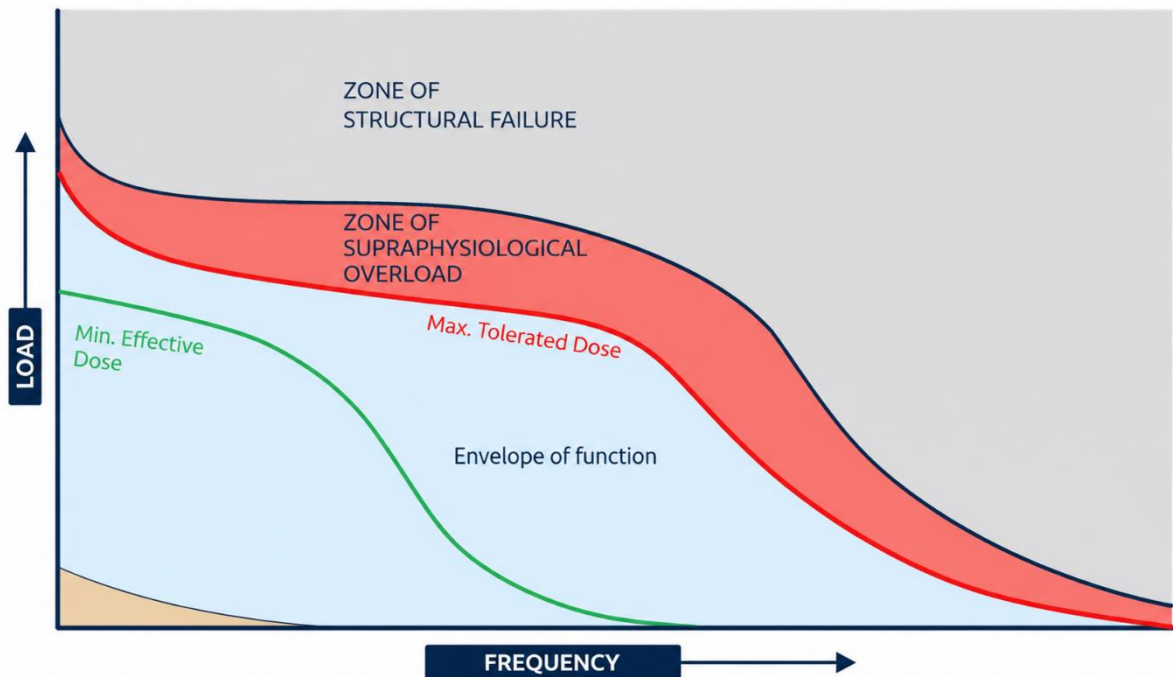
Les 1.4: homeostasemodel

We hebben twee verouderde modellen achter ons gelaten: het kraakbeenmodel en het springmodel. Maar als het kraakbeen niet de oorzaak is, en de spring ook niet – waar komt de pijn dan wél vandaan? Het antwoord komt van de Amerikaanse orthopedisch chirurg Scott Dye, die in de jaren '90 een fundamenteel nieuw perspectief introduceerde: patellofemorale pijn ontstaat niet door schade, maar door een verstoring van de **biologische homeostase** in het gewricht. Volgens dit model is PFP het resultaat van een gewricht dat biologisch niet meer kan herstellen van de belastingen die het te verduren krijgt.

Dye gebruikt het concept van de **Envelope of Function** om de relatie tussen belasting en weefselherstel te visualiseren (zie figuur 1). Het model kent drie zones: **De Zone of Homeostasis** is de veilige zone: hierbinnen kun je de knie belasten zonder dat er klachten ontstaan, het weefsel herstelt en onderhoudt zichzelf normaal. **De Zone of Supraphysiologic Overload** is de zone waar de belasting groter is dan wat het weefsel biologisch aankan – er ontstaat géén directe schade, maar de homeostase raakt verstoord. Dit is de zone waar PFP ontstaat.

De Zone of Structural Failure ten slotte is de zone van extreme belasting waar daadwerkelijk structurele schade optreedt, zoals een fractuur of bandletsel. PFP wordt getriggerd door **suprafysiologische belasting**. Dit kan acuut gebeuren – een eenmalige, zeer hoge belasting buiten de normale grenzen – of chronisch, als overuse: een optelling van belastingen die elk apart in de veilige zone vallen, maar door een te hoge frequentie het biologische herstelveermogen uitputten. Dat laatste is een patroon dat je in de praktijk vaak ziet: intensief sporten gecombineerd met langdurig zitten.

Een cruciaal inzicht uit dit model is dat PFP in de meeste gevallen voorkomt in een knie die er op scans en biomechanisch **volledig normaal** uitziet. De pijn is een biologisch **signaal** dat de grens van de belastbaarheid is overschreden. Wanneer de homeostase eenmaal verstoord is, wordt de Envelope of Function tijdelijk kleiner – de zogeheten **post-injury envelope**. Activiteiten die voorheen pijnvrij waren, veroorzaken nu ineens wel pijn. Sanne's knie is structureel gezond, maar “van slag”. En dat is de boodschap die ze nodig heeft: het is geen schade, het is een biologisch signaal dat we kunnen beïnvloeden.



Figuur 1 Envelope of function

Literatuur:
(Dye, 2005)

Dye, S. F. (2005). The pathophysiology of patellofemoral pain: a tissue homeostasis perspective. *Clin Orthop Relat Res*(436), 100-110.
<https://doi.org/10.1097/01.blo.0000172303.74414.7d>

Les 1.5: vasculaire insufficiëntie

Een typisch verhaal dat je vaak hoort: “Als ik een tijdje heb gezeten en dan opsta, doet mijn knie het meest pijn. Maar als ik rustig ga lopen, zakt het na een paar minuten.” Dit patroon – pijn bij stilzitten, verlichting bij lichte beweging – past niet bij het klassieke beeld van slijtage. Het past wél bij een mechanisme dat we steeds beter begrijpen: **vasculaire insufficiëntie in het patellabot**.

In de vorige les leerden we dat PFP ontstaat door een verstoorde homeostase. Maar hoe vertaalt die biologische onbalans zich naar de scherpe pijn die de patiënt voelt? Het antwoord ligt in de bloedvoorziening van de knieschijf. Wanneer de homeostase verstoord is, ontstaat er vaak **vasculaire insufficiëntie**: een tekortschietende doorbloeding, specifiek in de afvoer van bloed. Onderzoek met Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) suggereert dat bij PFP-patiënten de veneuze afvoer uit de patella wordt belemmerd tijdens belasting. Terwijl er nog wel bloed de knieschijf in stroomt, stagneert de afvoer – **veneuze occlusie**. Deze stuwning verhoogt de vloeistofdruk en het watergehalte binnen in het botweefsel van de patella.

Scott Dye bewees dit mechanisme spectaculair door bij zichzelf zoutoplossing in de knieschijf te injecteren om de druk te verhogen. Dit veroorzaakte direct een

“plotselinge, ernstige en borende pijn” (Dye et al., 1998). Het bot is namelijk rijk aan zenuwen die gevoelig zijn voor drukveranderingen. Wanneer de doorbloeding chronisch tekortschiet, ontstaat er hypoxie in het bot en de omliggende weke delen. Dit zet een keten van biologische reacties in gang: **hyperinnervatie** (meer pijnzenuwen in de retinaculae), **hypervascularisatie** (nieuwe bloedvaatjes van slechte kwaliteit), en **fibrose** (littekenweefselvorming die de flexibiliteit van de knie verder vermindert).

Dit hemodynamische model verklaart ook waarom klassieke krachttraining de klachten soms kan verergeren. Tijdens een krachtige contractie van de quadriceps wordt het vasculaire netwerk rond de patella letterlijk dichtgeknepen door de spierspanning. De oplossing is even elegant als logisch: train met **intermitterende contracties**, met minimaal twee seconden rust tussen elke herhaling, zodat het bloed tussendoor kan wegstromen. Dit wordt een centraal principe in module 3.

Literatuur:
(Dye et al., 1998)

Dye, S. F., Vaupel, F. L., & Dye, C. C. (1998). Concious neurosensory mapping of the internal structures of the human knee without intraarticular anesthesia. *American journal of sports medicine*, 26.

Toetsvragen Module 1

Vraag 1: Waarom is het klinisch onjuist om patellofemorale pijn bij adolescenten te bestempelen als een onschuldige groeipijn die vanzelf overgaat?

- A) Omdat de meeste patiënten uiteindelijk een operatieve ingreep moeten ondergaan vanwege progressieve kraakbeenschade.
- B) Omdat onderzoek aantoonde dat tot wel 40% van de patiënten na 6 jaar nog steeds aanhoudende kniesymptomen rapporteert en de klacht dus niet self-limiting is.
- C) Omdat de pijn uitsluitend voorkomt bij jongeren die intensief aan topsport doen en bij hen altijd chronisch wordt.
- D) Omdat adolescenten met PFP een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van patellofemorale artrose binnen vijf jaar.

Antwoord: B. Langetermijnonderzoek laat zien dat PFP bij een aanzienlijk deel van de patiënten persisteert. A is onjuist: chirurgie is slechts voor een selecte groep met anatomische afwijkingen. C is onjuist: ongeveer een derde van de PFP-patiënten sport niet. D is onjuist: het verband tussen PFP en artrose is niet zo eenduidig.

Vraag 2: Wat is de belangrijkste reden waarom de term “chondromalacia patellae” niet langer als synoniem voor PFP wordt gebruikt?

- A) Kraakbeendefecten op MRI komen bij gezonde controles bijna even vaak voor (21%) als bij PFP-patiënten (23%), waardoor structurele afwijkingen de pijn niet voorspellen.
- B) Kraakbeen is het enige weefsel in de knie dat geen innervatie heeft en dus per definitie geen pijn kan veroorzaken.
- C) De term chondromalacia is uitsluitend van toepassing op patiënten ouder dan 50 jaar met degeneratieve veranderingen.
- D) Kraakbeendefecten herstellen zich bij PFP-patiënten meestal volledig binnen enkele weken rust en fysiotherapie.

Antwoord: A. Uit onderzoek blijkt dat structurele kraakbeenafwijkingen niet discrimineren tussen patiënten en gezonde controles. B is onvolledig: hoewel kraakbeen inderdaad geen zenuwen bevat, is dit niet de hoofdreden. C is onjuist: de term werd historisch juist bij jongeren gebruikt. D is onjuist: kraakbeendefecten zijn vaak blijvend.

Vraag 3: Waarom is de focus op geïsoleerde VMO-training bij PFP-patiënten in de moderne fysiotherapie minder dominant geworden?

- A) Quadriceps-atrofie bij PFP-patiënten is meestal gegeneraliseerd en niet beperkt tot de VMO, en het bewijs voor een causaal verband tussen VMO-disfunctie en pijn is zwak.
- B) De VMO is bij de meeste PFP-patiënten juist overontwikkeld ten opzichte van de vastus lateralis.
- C) De sporing van de patella wordt uitsluitend bepaald door de botvorm van de trochlea en is niet beïnvloedbaar door spiertraining.
- D) Geïsoleerde VMO-training is effectiever dan algemene quadricepstraining, maar wordt niet meer vergoed door verzekeraars.

Antwoord: A. Meta-analyses tonen aan dat atrofie gegeneraliseerd is en dat verbetering door oefentherapie waarschijnlijk komt door geleidelijke belasting, niet door het corrigeren van sporing. B is onjuist: de quadricepsmassa is juist afgenomen. C is onjuist: sporing wordt door meerdere factoren beïnvloed. D is onjuist: de reden is wetenschappelijk, niet financieel.

Vraag 4 (Dye, 2005): Wat gebeurt er volgens het Envelope of Function-model nadat een knie door overbelasting "van slag" is geraakt?

- A) De envelop wordt tijdelijk kleiner, waardoor activiteiten die voorheen pijnvrij waren nu sneller buiten de veilige zone vallen.
- B) De envelop wordt groter als compensatiemechanisme om toekomstige belasting beter op te kunnen vangen.
- C) De envelop verdwijnt volledig totdat er structurele schade zichtbaar is op beeldvorming.

D) De envelop herstelt zich binnen 48 uur automatisch als de patiënt de knie volledig ontziet.

Antwoord: A. De post-injury envelope is kleiner dan de oorspronkelijke, waardoor eerder pijnvrije activiteiten nu pijn veroorzaken. B is het tegenovergestelde. C is onjuist: PFP ontstaat juist in de zone vóór structurele schade. D is onjuist: herstel van de homeostase kost weken tot maanden.

Vraag 5: Welk mechanisme verklaart waarschijnlijk de pijn die PFP-patiënten ervaren bij langdurig zitten of belasting?

A) Veneuze stuwung en verhoogde intra-ossale druk in de patella, waardoor drukgevoelige zenuwen in het bot worden geprikkeld.

B) Directe wrijving tussen de patella en het femur door onvoldoende gewrichtsvloeistof.

C) Progressieve afbraak van het subchondrale bot door herhaalde microtraumata bij flexiebelasting.

D) Een tekort aan gewrichtsvloeistof (synovia) door verminderde activiteit van de synoviale membraan.

Antwoord: A. Onderzoek toont aan dat verhoogde intra-ossale druk direct ernstige pijn veroorzaakt. B is onjuist: wrijving past in het verouderde mechanische model. C is onjuist: PFP gaat niet gepaard met structurele botafbraak. D is onjuist: er is geen bewijs voor synoviatekort als primaire oorzaak.

Community opdracht – Casusreflectie Module 1

Lees onderstaande casus en beantwoord de reflectievragen. Deel je antwoorden in de community.

Casus: Je ziet een 28-jarige recreatieve hardlooperster met drie maanden toenemende pijn rondom haar rechter knieschijf. Een eerdere behandelaar vertelde haar dat ze “last heeft van kraakbeenslijtage” en adviseerde te stoppen met hardlopen. Ze durft nauwelijks meer te bewegen. De MRI toont geen structurele afwijkingen.

1. Welk verouderd verklaringsmodel hanteerde de eerdere behandelaar? Hoe zou jij dit reframe vanuit het homeostasemodel?

2. Beschrijf aan de hand van het Envelope of Function-model wat er waarschijnlijk aan de hand is.

3. Formuleer een concrete educatieve boodschap die aansluit bij “niets stuk, wel van slag”.

Module 2: Diagnostiek

Focus

- Het systematisch uitsluiten van differentiaaldiagnoses aan de voorzijde van de knie
- Het onderscheid tussen PFP en patellatendinopathie
- De uitvoering en interpretatie van de Decline Step Down Test (DSDT) als objectieve uitkomstmaat
- De uitvoering en interpretatie van de Lower Limb Range of Motion (LLROM) test en de indeling in subgroepen

Leerdoelen

Na deze module kan de cursist:

- De belangrijkste differentiaaldiagnoses bij anterieure kniepijn benoemen en systematisch uitsluiten
- De klinische kenmerken beschrijven waarmee PFP wordt onderscheiden van patellatendinopathie
- De DSDT correct uitvoeren op een decline-positie van 20 graden en de Maximale Pijnvrije Flexiehoek (MPFH) bepalen met fotografische goniometrie
- De referentiewaarden voor de MPFH benoemen en de uitkomst interpreteren in de context van het behandeltraject
- De LLROM-test uitvoeren voor knieflexie en heupadductie, de referentiewaarden toepassen en de patiënt indelen in subgroep 1, 2 of 3

Les 2.1: Uitsluiten en bevestigen

Je patiënt zit op de behandelbank. Je hebt een goed beeld van wat PFP is en hoe het ontstaat. Maar voordat je die diagnose stelt, moet je één ding zeker weten: is het inderdaad PFP, of is er iets anders aan de hand? PFP is een **exclusiediagnose**. De officiële standaard is dat de diagnose wordt gesteld door andere specifieke pathologieën systematisch uit te sluiten.

Tijdens de klinische work-up moeten de volgende aandoeningen worden overwogen en **uitgesloten**: traumatisch letsel zoals meniscusletsel, kruisband- of collateraalbandletsel of fracturen; gewrichtsspecifieke problematiek zoals kraakbeendefecten, patella-instabiliteit of patellofemorale artrose; overige lokale structuren zoals bursitis, hofitis of tractus iliotibiaal bandsyndroom; en referred pain vanuit de heup of de lumbale wervelkolom.

Het is met name cruciaal om PFP te onderscheiden van **patella tendinopathie** (jumpers knee), aangezien de aanpak verschilt. Bij tendinopathie is de pijn **zeer lokaal** en **belastingsafhankelijk**, specifiek aan de onderpool van de patella of in het verloop van de patellapees. Dit wordt bevestigd door een positieve palpatietest, de

Royal London Hospital Test en pijn tijdens een **single leg decline squat**. Bij PFP daarentegen is de pijn vaak diffuus aanwezig rondom de gehele knieschijf.

Bij jongere patiënten is het van belang om **groeigerelateerde pathologie** uit te sluiten: Morbus Osgood-Schlatter (pijn specifiek op de tuberositas tibiae) en Morbus Sinding-Larsen-Johansson (apofysitis aan de onderpool van de patella). De diagnose PFP kan worden bevestigd zodra het klinische patroon van pijn bij belaste flexie aanwezig is en deze specifieke oorzaken zijn uitgesloten.

Bij Sanne sluit je systematisch uit: de pijn zit niet specifiek aan de onderpool, er is geen trauma-anamnese, en ze is 22 – geen groeigerelateerde problematiek meer. De pijn is diffuus rondom de knieschijf, verergert bij traplopen, hurken en langdurig zitten. Het klinische patroon past bij PFP. Maar je wilt meer dan een klinische indruk – je wilt objectief vaststellen hoe ver haar belastbaarheid is afgenomen.

Literatuur:
(Ophey et al., 2025)

Ophey, M., Koeter, S., van Ooijen, L., van Ark, M., Boots, F., Ilbrink, S., Lankhorst, N. A., Piscaer, T., Vestering, M., den Ouden Vierwind, M., van Linschoten, R., & van Berkel, S. (2025). Dutch multidisciplinary guideline on anterior knee pain: Patellofemoral pain and patellar tendinopathy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 33(2), 457-469. <https://doi.org/10.1002/ksa.12367>

Les 2.2: de DSDT

Je hebt vastgesteld dat het klachtenpatroon past bij PFP. Maar “pijn bij traplopen” is nog geen maat die je kunt evalueren. Je hebt een nulmeting nodig – een objectief getal dat je kunt volgen over het behandeltraject. **De Decline Step Down Test (DSDT)** geeft je precies dat: de maximale hoek waarop de patiënt zijn knie pijnvrij kan belasten bij een beweging die traplopen simuleert. De test wordt uitgevoerd op een hellend vlak. Twee stepboxen worden in een decline-positie van 20 graden geplaatst, waarbij de box aan het lage uiteinde 20 cm hoog is. De helling van 20 graden zorgt ervoor dat de mobiliteit van de enkel (dorsaalflexie) geen beperkende factor is tijdens het afstappen – zo wordt de knie maximaal en specifiek uitgedaagd. De patiënt staat op het lage einde van de box en beweegt het andere been gestrekt naar beneden en naar voren. De instructie is: “buig je knie zover als je kunt zonder dat je enige pijn ervaart.” De test stopt op het exacte punt waar de pijnscore verschuift van NPRS 0 naar NPRS groter dan 0. De hoek die op dat moment is bereikt, is de Maximale Pijnvrije Flexiehoek (MPFH).

Voor een betrouwbare meting wordt gebruik gemaakt van fotografische goniometrie, bijvoorbeeld de Dr. Goniometer-app. Er wordt een foto gemaakt van het sagittale vlak op het maximale pijnvrije punt, met als landmarks de malleolus lateralis, het midden

van de knieholte en de trochanter major. De test heeft een bijna perfecte betrouwbaarheid (ICC tussen 0.83 en 0.85). In onderzoek scoorden PFP-patiënten met langdurige klachten gemiddeld een MPFH van **ongeveer 39 tot 45 graden**. Het advies voor de praktijk: voer de test twee keer uit en neem het gemiddelde als uitkomstmaat (Herrington, 2014). De MPFH is je nulmeting. Het doel van de behandeling is om deze hoek gedurende de revalidatie pijnvrij te vergroten, wat een directe vertaling is naar verbeterde functie bij dagelijkse activiteiten zoals traplopen. Bij Sanne meet je een MPFH van 42 graden – precies in de range die je verwacht bij langdurige PFP.

Literatuur:

(Ophey et al., 2019)

Ophey, M. J., Bosch, K., Khalfallah, F. Z., Wijnands, A., van den Berg, R. B., Bernards, N. T. M., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2019). The decline step-down test measuring the maximum pain-free flexion angle: A reliable and valid performance test in patients with patellofemoral pain. Phys Ther Sport, 36, 43-50.
<https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2018.12.007>

Les 2.3: Lower Limb Range of Motion - de kinetische keten

De DSDT heeft je laten zien dát de knie beperkt belastbaar is. Maar waarom? Is het puur een lokaal knieprobleem, of speelt er iets verderop in de keten? De **Lower Limb Range of Motion (LLROM) test** is een methode om de flexibiliteit van de weke delen over meerdere gewrichten tegelijkertijd te beoordelen. Waar traditionele tests vaak spieren in isolatie meten, waardeert de LLROM de anatomische onderlinge verbondenheid van structuren binnen de kinetische keten, aansluitend bij concepten zoals de Anatomy Trains.

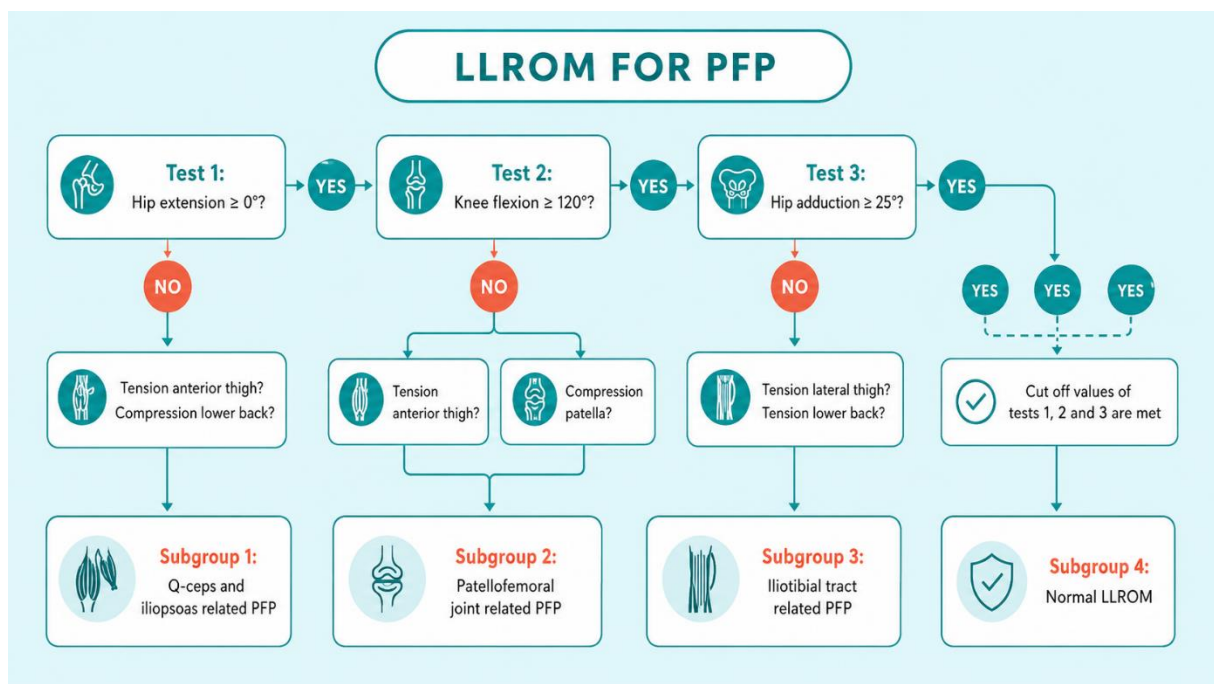
De test is een afgeleide van de HERAD-test bij liesklachten van Rob Langhout et al. en gebruikt twee testbewegingen. De eerste is **maximale knieflexie**: deze evalueert de voorzijde, waaronder de quadriceps en de iliopsoas. De test wordt uitgevoerd met de heup in maximale extensie en de romp in extensie en rotatie om de hele keten op spanning te zetten (tension arch). De tweede is **maximale heupadductie**: deze evalueert de laterale keten, waaronder de tractus iliotibialis, de gluteale en abdominale spieren en de quadratus lumborum. De scores van beide testen kunnen worden opgeteld tot een Total ROM.

Op basis van onderzoek bij gezonde proefpersonen en PFP-patiënten zijn de volgende **referentiewaarden** voor gezonde jongvolwassenen vastgesteld: **knieflexie ≥ 126 graden, heupadductie ≥ 32 graden, en Total ROM ≥ 158 graden.**

Symptomatische benen van PFP-patiënten scoren gemiddeld significant lager op de LLROM dan gezonde controles. Er is een bewezen verband tussen een lagere

LLROM en een verminderde pijnvrije functie tijdens het traplopen. Cruciaal: tijdens de test moet je als therapeut registreren wáár de patiënt spanning of pijn voelt – voorzijde dijbeen, zijkant heup of de onderrug. Aan de hand van het stroomdiagram in figuur 2 kan de patellofemorale pijn worden onderverdeeld in een subgroep. De lokalisatie van de spanning of pijn is bepalend voor de gerichte behandeling in fase 1 van de revalidatie.

De LLROM-test kijkt verder dan de knie alleen. Een beperking in de heup- of rompregio kan de mechanische druk op het patellofemorale gewricht verhogen. Door deze beperkingen in kaart te brengen kun je de behandeling specifiek richten op de area of tension om de homeostase te herstellen. Bij Sanne meet je een knieflexie van 96 graden en een heupadductie van 28 graden – beide onder de norm. Ze valt in subgroep 1 (anterieure keten). Dat geeft je een concreet aangrijpingspunt voor de behandeling in module 3.



Figuur 2 Stroomdiagram LLROM

Literatuur:

(Ophey et al., 2023)

(Tak et al., 2017)

Ophey, M. J., Bennink, D., Bernsen, J. E., Blazevic, I., van Bergen, R., van den Berg, R., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2023). Patients with patellofemoral pain have lower soft tissue flexibility of the kinetic chain compared to healthy controls: A case-control study. *J Bodyw Mov Ther*, 36, 203-209. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2023.06.006>

Tak, I. J., Langhout, R. F., Groeters, S., Weir, A., Stubbe, J. H., & Kerkhoffs, G. M. (2017). A new clinical test for measurement of lower limb specific range of motion in

football players: Design, reliability and reference findings in non-injured players and those with long-standing adductor-related groin pain. Phys Ther Sport, 23, 67-74.
<https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2016.07.007>

Toetsvragen Module 2

Vraag 1 (Ophey et al., 2025): Wat is het belangrijkste klinische onderscheid tussen Patellofemorale Pijn (PFP) en Patella Tendinopathie (PT) ?

- A) PT wordt gekenmerkt door zeer lokale pijn aan de onderpool van de patella, terwijl PFP vaker diffuse pijn rondom of achter de knieschijf geeft.
- B) PFP komt alleen voor bij mensen ouder dan 40 jaar, terwijl PT vooral bij jongeren optreedt.
- C) PFP is altijd het gevolg van een direct trauma, terwijl PT geleidelijk ontstaat.
- D) PT reageert niet op oefentherapie, terwijl PFP uitsluitend met oefentherapie te behandelen is.

Antwoord: A. Het locatiepatroon is het belangrijkste onderscheidende kenmerk. B is onjuist: PFP is juist zeer prevalent bij jongeren. C is onjuist: PFP ontstaat meestal geleidelijk. D is onjuist: beide aandoeningen reageren op oefentherapie.

Vraag 2: Waarom wordt de DSDT uitgevoerd op een hellend vlak van 20 graden?

- A) Om te voorkomen dat een beperkte enkelmobiliteit (dorsaalflexie) de testresultaten beïnvloedt, zodat de knie maximaal en specifiek wordt uitgedaagd.
- B) Om de kracht van de hamstrings extra te testen, aangezien deze bij PFP vaak verzwakt zijn.
- C) Om de stabiliteit van de knie te beoordelen, wat een belangrijke component is van de DSDT.
- D) Om de patiënt meer proprioceptieve feedback te geven tijdens het uitvoeren van de testbeweging.

Antwoord: A. De decline-positie elimineert de enkel als confounding factor, zodat de knieflexie puur wordt gemeten. B is onjuist: de test isoleert de kniefunctie. C is onjuist: balansondersteuning is toegestaan. D is onjuist: dat is niet de rationale.

Vraag 3: Welke waarde bij de LLROM heupadductie-test wordt beschouwd als de normaalwaarde voor gezonde jongvolwassenen?

- A) Minimaal 20 graden, wat al wijst op een adequate flexibiliteit van de laterale keten.
- B) Minimaal 25 graden, wat de ondergrens is voor sporters met belasting van de kinetische keten.
- C) Minimaal 32 graden, gebaseerd op referentiewaarden uit onderzoek bij gezonde proefpersonen.
- D) Minimaal 45 graden, wat nodig is om de tractus iliotibialis volledig te ontspannen.

Antwoord: C. De normaalwaarde voor heupadductie bij gezonde jongvolwassenen is ≥ 32 graden (Langhout et al.). A en B liggen onder de norm en worden geassocieerd met beperkingen. D is te ruim voor de testbeweging.

Vraag 4: Welke uitspraak over de DSDT is juist?

- A) De DSDT meet de maximale spierkracht van de quadriceps in een gesloten kinetische keten.
- B) De DSDT wordt uitgevoerd op een vlakke ondergrond om de enkelmobiliteit mee te beoordelen.
- C) De DSDT meet de maximale pijnvrije knieflexiehoek (MPFH), met een bijna perfecte interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (ICC 0.83–0.85).
- D) De DSDT is alleen betrouwbaar wanneer de patiënt géén enkele pijn ervaart tijdens de volledige testbeweging.

Antwoord: C. De DSDT meet objectief de MPFH met uitstekende betrouwbaarheid. A is onjuist: de test meet pijnvrije functie, niet maximale kracht. B is onjuist: de declinepositie schakelt de enkel juist uit. D is onjuist: de test stopt waar pijn begint.

Vraag 5: Een patiënt scoort bij de LLROM knieflexietest 98° (norm $\geq 126^\circ$) en ervaart hierbij herkenbare kniepijn. In welke subgroep valt deze patiënt?

- A) Subgroep 2: start met mediale en caudale glides om de patella te mobiliseren.
- B) Subgroep 3: start met rekken en massage van de laterale keten en gluteale spieren.
- C) Subgroep 1: start met myofasciale technieken of oefentherapie gericht op de anterieure keten.
- D) Geen subgroep: een knieflexie van 98° valt nog binnen de normaalwaarden en behoeft geen interventie.

Antwoord: C. Beperkte knieflexie met herkenbare pijn in de anterieure keten wijst op subgroep 1. A geldt bij patellofemorale mobiliteitsbeperkingen. B geldt bij de laterale keten. D is onjuist: 98° ligt ruim onder de norm.

Community opdracht – Praktijkopdracht Module 2

Voer de DSDT en de LLROM-test uit bij een collega of patiënt. Noteer de uitkomsten en beantwoord:

1. Wat is de MPFH en hoe verhoudt deze zich tot de referentiewaarden ($39\text{--}45^\circ$)?
2. In welke subgroep (1, 2 of 3) deel je de proefpersoon in op basis van de LLROM?
3. Waar voelde de proefpersoon spanning of pijn? Hoe richt je op basis daarvan de behandeling?

Module 3: Behandeling en educatie

Focus

- Educatie als fundament: het reframen van pijn vanuit het homeostasemodel
- Fase 1: het verminderen van mechanische compressie via LLROM-gerichte interventies
- Belastingsmanagement: de 24-uursregel, VAS-grenzen en het level of irritability
- Fase 2 en 3: kracht, coördinatie en sporthervatting met intermitterend trainen als sleutelprincipe
- Het herkennen en managen van een afwijkend beloop aan de hand van de richtlijn

Leerdoelen

Na deze module kan de cursist:

- Een educatieve boodschap formuleren die aansluit bij het concept "niets stuk, wel van slag"
- Op basis van de LLROM-subgroep een gerichte interventie selecteren voor fase 1
- De 24-uursregel en het level of irritability toepassen om de oefentherapie bij te stellen aan de hand van de FITT-principes
- De rationale voor intermitterend trainen uitleggen vanuit het vasculaire model en dit toepassen in fase 2 en 3
- De vier beslismomenten uit de multidisciplinaire richtlijn benoemen en toepassen bij een afwijkend beloop
- Prognostisch ongunstige factoren herkennen en hun invloed op het behandelbeleid beschrijven

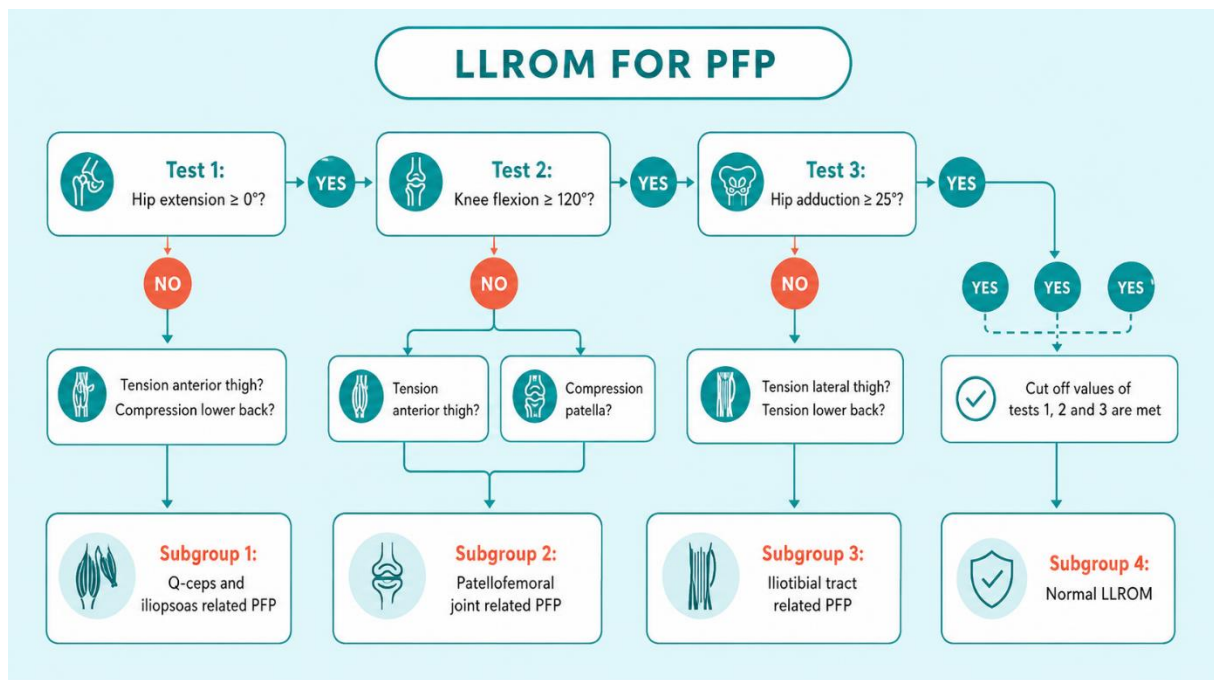
Les 3.1: fase 1 – Educatie & LLROM

Het moment is aangebroken: je gaat behandelen. De diagnose staat, de metingen zijn gedaan. Maar waar begin je? In de eerste fase van de revalidatie bij PFP (week 1 tot en met 6) staan het **begrijpen van de klacht** en het **wegnemen van mechanische belemmeringen** centraal.

Het hoofddoel van de educatie is het wegnemen van angst voor bewegen en het destigmatiseren van de klacht. Leg de patiënt uit dat patellofemorale pijn geen kwestie is van structurele schade of slijtage, maar een verstoring van de biologische homeostase. De knie is gezond, maar **“van slag”** door relatieve overbelasting. Als klachten langer aanwezig zijn kan er sprake zijn van perifere en/of centrale sensitisatie; vertel de patiënt dat de knie gevoeliger is geworden door lokale weefselprocessen en centrale zenuwstelselprocessen. Vermeld dat herstel tijd kost: er zijn gemiddeld **6 tot 12 weken van consistente oefentherapie** nodig voordat klinisch relevante verbeteringen optreden.

Op basis van de LLROM-test uit module 2 wordt de behandeling gericht op het **verminderen van de mechanische druk** (compressie) op het gewricht. Spanning in de kinetische keten kan de bloedafvoer uit de knieschijf hinderen, waardoor diffuse pijn kan ontstaan. Op basis van de LLROM-test kan de patiënt in een subgroep worden onderverdeeld (*figuur 2*). Subgroep 1 (quadriceps en iliopsoas): focus op mobilisatie van de heup en behandeling van de voorzijde van het bovenbeen met myofasciale technieken of oefentherapie. Subgroep 2 (patellofemorale gewricht): gebruik van mediale en caudale glides om de patella te mobiliseren. Subgroep 3 (tractus iliotibialis): rekken en massage van de laterale keten, inclusief bilspiers. Daarnaast kunnen remote effects een rol spelen: behandeling van omliggende gebieden zoals de lage rug is geïndiceerd als de LLROM-test daar beperkingen aangeeft.

Bij Sanne voer je een proefbehandeling uit. Uit het onderzoek blijkt dat haar knieflexie 30 graden onder de norm ligt (96 graden ten opzichte van de normaalwaarde van 126 graden), waarbij zij in de eindstand haar herkenbare kniepijn aangeeft. Zij valt daarmee binnen subgroep 1 (zie figuur 2). Een aantal diepe strijkingen door de weefsels van het bovenbeen resulteren direct in een toegenomen mobiliteit en afname van pijn bij de hertest. Dit geeft de indicatie om het behandeltraject te starten met oefentherapie waarbij pijnvrij wordt gewerkt aan anterieure keten lenigheid.



Figuur 2 Stroomdiagram LLROM

Literatuur:

(Ophey et al., 2021)

Ophey, M. J., Crooijmans, G., Frieling, S. M. W., Kardos, D. M. A., van den Berg, R., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2021). Short-term effectiveness of an intervention targeting lower limb range of motion on pain and disability in patellofemoral pain patients: A randomized, non-concurrent multiple-baseline study. *J Bodyw Mov Ther*, 26, 300-308. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.12.028>

Les 3.2 : belastingmanagement

Succesvolle revalidatie valt of staat met het trainen binnen de grenzen van de homeostase. Waar vaak nog de gedachte heerst “je kunt niks stuk maken, dus je mag door de pijn heen trainen”, lijkt dit een negatieve invloed te hebben op de centrale pijnprocessen. Het is daarom essentieel om samen met de patiënt grenzen te bepalen en vast te leggen.

De belangrijkste graadmeter is de **24-uursregel**: de gebruikelijke kniepijn mag niet toenemen direct na een trainingssessie of de volgende ochtend. Een toename wijst erop dat de belasting te groot was voor de huidige biologische belastbaarheid van het weefsel. Oefenen mag wél gepaard gaan met **enige pijn**, mits gecontroleerd: een VAS van 0 tot 2 is veilige belasting, VAS 2 tot 5 is acceptabel mits de 24-uursregel wordt gerespecteerd, en een VAS boven de 5 geeft een hoog risico op het verstoren van de homeostase.

Daarnaast is het **level of irritability** een belangrijk concept. Bij een hoog geïrriteerde knie (VAS boven 7) wek je géén pijn op tijdens of na de behandeling. Bij matige irritatie (VAS 4 tot 6) is lichte pijn toegestaan, mits de napijn binnen 2 tot 3 uur verdwijnt. Bij lage irritatie (VAS 1 tot 3) is lichte pijn toegestaan met een maximale napijn van 4 tot 6 uur. Dit betekent dat de oefentherapie continu bijgesteld moet worden op basis van de mate van irritatie en de ervaren pijn, aan de hand van de FITT-principes (Frequentie, Intensiteit, Tijd, Type).

Literatuur:

(Ophey et al., 2025)

Ophey, M., Koeter, S., van Ooijen, L., van Ark, M., Boots, F., Ilbrink, S., Lankhorst, N. A., Piscaer, T., Vestering, M., den Ouden Vierwind, M., van Linschoten, R., & van Berkel, S. (2025). Dutch multidisciplinary guideline on anterior knee pain: Patellofemoral pain and patellar tendinopathy. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*, 33(2), 457-469. <https://doi.org/10.1002/ksa.12367>

Les 3.3 : Fase 2 & 3 controle en kracht

Zodra de pijnvrije functie (gemeten met de MPFH) toeneemt en de rustpijn afneemt, verschuift de focus naar **kracht en coördinatie**. Een cruciaal inzicht uit onderzoek naar patellabot-doorbloeding is dat quadriceps-oefeningen **intermitterend** moeten worden uitgevoerd, met minimaal twee seconden rust tussen elke herhaling. Continue spanning blokkeert de bloedstroom in het bot (veneuze occlusie); de rustpauze laat het bloed wegstromen en voorkomt de diffuse stuwingspijn.

In **fase 2** ligt de focus op bewegen in het dagelijks leven. Leer de patiënt de quadriceps bewust aan- en ontspannen – door een lange periode van pijn kan er sprake zijn van een **continue contractie** die de patella comprimeert. Neem in de training heup-abductoren en exorotatoren mee om de stabiliteit in de keten te versterken. Denk aan planken (front 60 seconden, side 30 seconden), single leg glute bridges en gecontroleerde mini step-ups.

Pas wanneer **ADL-taken pijnvrij** zijn en de MPFH aanzienlijk is vergroot, start **fase 3**: de sportspecifieke fase. Voeg plyometrie en explosieve krachtoefeningen toe, passend bij de sport van de patiënt. Train complexe bewegingspatronen onder vermoeidheid, terwijl de pijncriteria uit het belastingsmanagement streng worden bewaakt. Een effectieve behandeling van PFP is een optelsom van educatie, het herstellen van de mobiliteit in de hele keten en het opbouwen van kracht binnen de biologische grenzen van de homeostase, waarbij intermitterend trainen de sleutel is tot pijnvrije progressie.

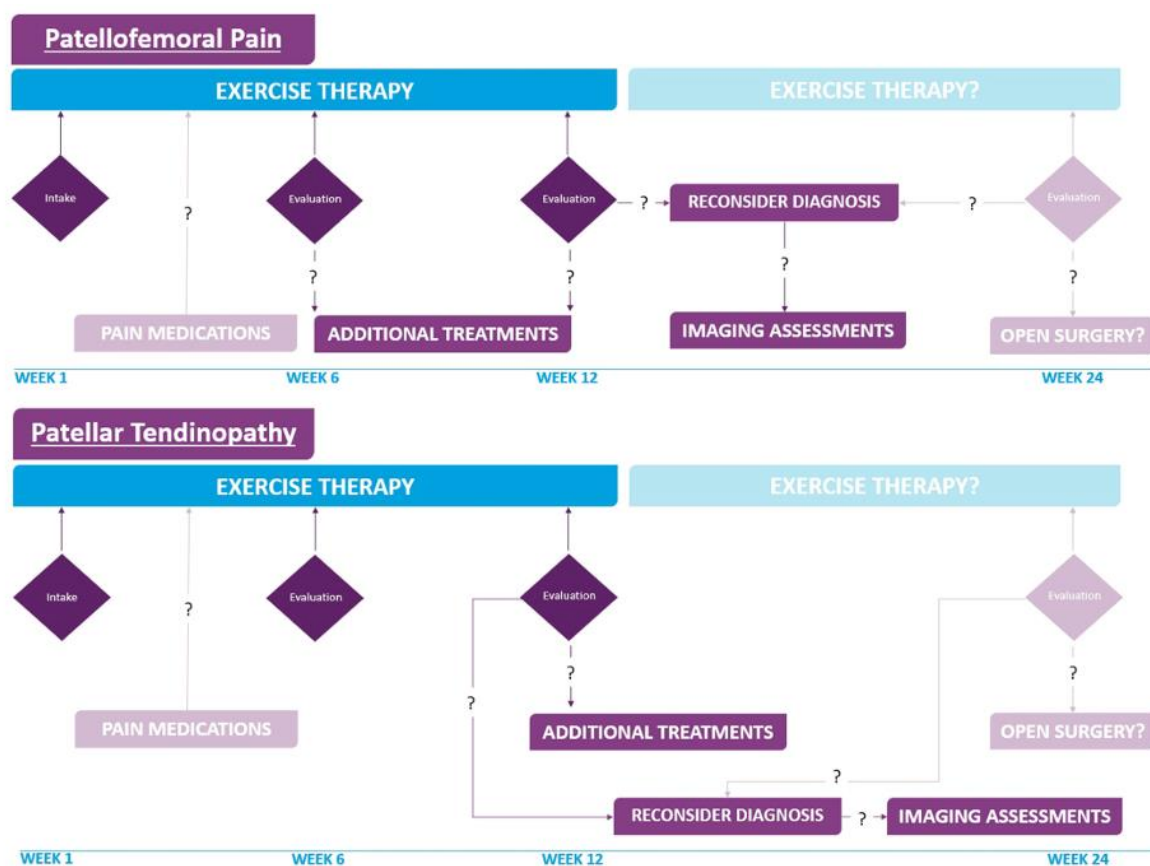
Les 3.4 Workflow en afwijkend beloop.

Niet elke patiënt herstelt zoals je verwacht. De multidisciplinaire richtlijn hanteert strikte tijdlijnen voor de evaluatie. De revalidatie start altijd met **oefentherapie als primaire strategie**. Na **6 weken** vindt de eerste kritische evaluatie plaats, en na **12 weken** wordt formeel bepaald of het beloop als “afwijkend” moet worden beschouwd. Om te bepalen of een patiënt goed herstelt, gebruikt de richtlijn objectieve afkappunten: een verbetering van minimaal 10 punten op de AKPS, en monitoring van de VAS-progressie. Als deze verbetering na 6 tot 12 weken uitblijft ondanks structurele oefentrouw, spreken we van een afwijkend beloop.

De richtlijn definieert **vier beslismomenten** (Figuur 4). **Na 6 weken** (moment 1) kunnen aanvullende conservatieve behandelingen worden overwogen, zoals tapes, braces of inlegzooltjes, altijd náást de voortgezette oefentherapie. **Na 12 weken** (moment 2) is de belangrijkste stap het heroverwegen van de diagnose PFP – zijn er pathologieën over het hoofd gezien? **Pas als de diagnose onduidelijk blijft na 12 weken** (moment 3) wordt beeldvorming overwogen. De richtlijn adviseert terughoudendheid met vroege beeldvorming vanwege de beperkte correlatie tussen

MRI-bevindingen en pijn. **Na 6 maanden** (moment 4) is chirurgie uitsluitend een optie voor non-responders met een duidelijke anatomische afwijking op scans.

De therapeut moet extra alert zijn op een afwijkend beloop bij patiënten met bekende ongunstige prognostische factoren: een lange klachtenduur (meer dan 3 tot 4 maanden) voor de start van de behandeling, hoge pijnscores bij aanvang (VAS boven 6), bilaterale klachten, pijn bij zitten die al optreedt bij kleine buigingshoeken of die zeer snel opzet (binnen 10 minuten), en multi-site pain – pijn of blessures op meerdere plekken in het lichaam. De workflow van de richtlijn beschermt tegen overbehandeling én onderbehandeling: gebruik de 6- en 12-weken afkappunten om objectief te beslissen wanneer je een extra hulpmiddel inzet of wanneer je de diagnose fundamenteel moet herzien.



Figuur 3 Evidence-based klinische benaderingen voor PFP en PT. Optimale behandeling en tijdspaden met oefentherapie als hoeksteen gedurende respectievelijk de eerste 6 en 12 weken voor PFP en PT.

Literatuur:

(Ophey et al., 2025)

Ophey, M., Koeter, S., van Ooijen, L., van Ark, M., Boots, F., Ilbrink, S., Lankhorst, N. A., Piscaer, T., Vestering, M., den Ouden Vierwind, M., van Linschoten, R., & van Berkel, S. (2025). Dutch multidisciplinary guideline on anterior knee pain:

Patellofemoral pain and patellar tendinopathy. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*, 33(2), 457-469. <https://doi.org/10.1002/ksa.12367>

Toetsvragen Module 3

Vraag 1 (Ophey et al., 2025): Wat is in Fase 1 het primaire doel van interventies gericht op de LLROM?

- A) Het verminderen van mechanische compressie op het gewricht om de vasculaire doorbloeding en homeostase te herstellen.
- B) Het vergroten van de maximale spierkracht in de quadriceps om de patella beter te laten sporen.
- C) Het losmaken van de VMO zodat die weer voldoende sturing aan de patella geeft.
- D) Het verbeteren van de proprioceptie in het kniegewricht door middel van balansoefeningen.

Antwoord: A. De LLROM-interventies in fase 1 richten zich op het verminderen van compressie. B is onjuist: krachtopbouw is het doel van fase 2 en 3. C is onjuist: VMO-disfunctie is een verouderd concept. D is onjuist: proprioceptie is niet het primaire doel in fase 1.

Vraag 2: Wanneer is een oefensessie “veilig” uitgevoerd binnen de grenzen van de weefselhomeostase?

- A) Als de patiënt tijdens het oefenen een pijnscore van VAS 0 heeft gedurende de hele sessie.
- B) Als de gebruikelijke kniepijn direct na de sessie of de volgende ochtend niet is toegenomen ten opzichte van het niveau voorafgaand aan de sessie.
- C) Als de patiënt de oefeningen kan uitvoeren zonder trillen van de spieren of coördinatieproblemen.
- D) Als de therapeut geen crepitatie hoort of voelt tijdens het uitvoeren van de oefeningen.

Antwoord: B. De 24-uursregel is de belangrijkste graadmeter. A is onjuist: enige pijn (VAS 2-5) is acceptabel. C is onjuist: spiertrillen is geen indicator voor homeostase-overschrijding. D is onjuist: crepitatie is geen betrouwbare maat.

Vraag 3: Waarom is het essentieel om quadriceps-oefeningen intermitterend (met rust tussen herhalingen) uit te voeren bij PFP?

- A) Om spiervezels meer tijd te geven voor ATP-aanmaak en zo de maximale kracht te verbeteren.
- B) Omdat dit beter werkt voor het opbouwen van excentrische belasting van de spieren en pezen.
- C) Om de hemodynamische belasting te verlagen en het bloed de kans te geven uit het patellabot weg te stromen.
- D) Omdat continue contracties leiden tot overmatige lactaatophoping die het kraakbeen kan beschadigen.

Antwoord: C. Intermitterend trainen voorkomt veneuze occlusie en stuwingspijn. A is onjuist: hoewel rust ATP-herstel bevordert, is dat niet de specifieke reden bij PFP. B is onjuist: excentrische belasting is niet direct geïndiceerd. D is onjuist: lactaat beschadigt geen kraakbeen.

Vraag 4 (Ophey et al., 2025): Wanneer adviseert de richtlijn om de diagnose PFP fundamenteel te heroverwegen bij uitblijvend resultaat?

- A) Na 12 weken van gestructureerde oefentherapie zonder klinisch relevante verbetering.
- B) Al na de eerste 6 weken, omdat het onethisch is om langer te wachten met aanvullende diagnostiek.
- C) Na een halfjaar gestructureerde oefentherapie, het standaard evaluatiemoment voor conservatieve behandeling.
- D) Pas na een jaar, omdat PFP een langzaam herstellende aandoening is die veel geduld vereist.

Antwoord: A. Na 12 weken is het formele moment voor diagnostische heroverweging. B is onjuist: na 6 weken worden eerst aanvullende conservatieve middelen overwogen. C is onjuist: een halfjaar is het moment voor verwijzing naar orthopedie. D is onjuist: een jaar wachten is onnodig lang.

Vraag 5 (Ophey et al., 2025): Een patiënt traint 8 weken. De MPFH is verbeterd van 42° naar 65°, maar de AKPS-score is slechts 4 punten gestegen. Welke conclusie is het meest passend?

- A) De behandeling is succesvol: de MPFH-verbetering is voldoende en de AKPS is niet relevant.
- B) Er is sprake van een gemengd resultaat. Overweeg aanvullende interventies (taping, bracing) naast voortgezette oefentherapie, conform het 6-wekenmoment uit de richtlijn.
- C) Stop direct met de huidige behandeling en verwijs voor beeldvorming.
- D) Verhoog de trainingsintensiteit aanzienlijk om sneller resultaat te boeken op de AKPS.

Antwoord: B. Na 6 weken adviseert de richtlijn aanvullende conservatieve middelen bij onvoldoende subjectief resultaat. A is onjuist: de AKPS is een gevalideerde maat. C is onjuist: beeldvorming pas na 12 weken. D is onjuist: intensiever trainen kan de homeostase verstoren.

Community opdracht – Behandelplan Module 3

Stel een behandelplan op voor een eigen PFP-patiënt volgens het 3-fasenmodel:

1. Welke educatieve boodschap geef je en hoe sluit deze aan bij het homeostasemodel?

2. Welke LLROM-interventies voer je uit in fase 1 en in welke subgroep valt je patiënt?
3. Beschrijf je belastingsmanagement: welke VAS-grenzen hanteer je en hoe stel je bij?
4. Wanneer zou je de diagnose heroverwegen?

Module 4: Samenvatting & klinische kernpunten

Focus

- Het integreren van het moderne verklaringsmodel van patellofemorale pijn (PFP)
- Het samenvatten van de diagnostische workflow en objectieve metingen
- Het vertalen van de belangrijkste behandelprincipes naar de dagelijkse praktijk
- Het herkennen van klinische valkuilen en rode vlaggen voor een afwijkend beloop
- Het formuleren van een evidence-based kernboodschap voor patiënten

Leerdoelen

Na deze module kan de cursist:

- De belangrijkste paradigmaverschuivingen binnen PFP samenvatten
- De diagnostische workflow van exclusiediagnose tot DSDT en LLROM beschrijven
- De kernprincipes van belastingsmanagement en intermitterend trainen uitleggen
- De belangrijkste klinische valkuilen bij PFP benoemen en vermijden
- Een patiënt in eenvoudige taal uitleggen waarom PFP meestal betekent: “niets stuk, wel van slag”

Les 4.1: Wat moet je onthouden?

Je hebt inmiddels de volledige reis doorlopen: van verouderde verklaringsmodellen naar een modern biologisch denkkader, van diagnostiek naar behandeling, en van theorie naar praktijk. Maar stel: morgen staat er een patiënt met diffuse anterieure kniepijn op je spreekuur. Welke kennis móét direct paraat zijn?

Laten we beginnen bij misschien wel de grootste paradigmaverschuiving: PFP is meestal geen structureel probleem. De klassieke verklaringen – “kraakbeenslijtage” (chondromalacia) en een “verkeerd sporende patella” – verklaren de pijn onvoldoende. Structurele afwijkingen op MRI correleren slecht met klachten, en de meeste patiënten hebben een biomechanisch ogenschijnlijk normale knie.

De moderne visie beschouwt PFP als een verstoring van de biologische homeostase: een knie die tijdelijk onvoldoende herstelt van belasting. Niet “stuk”, maar “van slag”. Binnen het Envelope of Function-model betekent dit dat de belastbaarheid tijdelijk kleiner is geworden: activiteiten die voorheen pijnvrij waren, veroorzaken nu ineens klachten.

De tweede kernboodschap is diagnostisch: PFP is een exclusiediagnose. De vraag is niet alleen: “past dit bij PFP?”, maar ook: “wat moet ik eerst uitsluiten?” Denk aan patellatendinopathie, instabiliteit, meniscusproblematiek, traumatisch letsel of groeigerelateerde aandoeningen bij jongeren. Pas wanneer het typische patroon aanwezig is – diffuse retro- of peripatellaire pijn bij belaste flexie – én andere oorzaken zijn uitgesloten, spreek je van PFP.

Daarna volgt objectiveren. De DSDT vertelt je hoe belastbaar de knie op dit moment is via de maximale pijnvrije flexiehoek (MPFH). De LLROM-test helpt verklaren waarom de knie overbelast raakt door beperkingen elders in de kinetische keten zichtbaar te maken. Samen vormen ze je kompas tijdens de behandeling.

En tenslotte de behandeling: niet harder trainen, maar slimmer trainen. Educatie, gerichte interventies op de kinetische keten, belastingmanagement volgens de 24-uursregel en intermitterende krachttraining vormen de basis. Niet door pijn heen “beuken”, maar progressief opbouwen binnen de grenzen van de homeostase.

Bij Sanne zie je precies waarom dit werkt: de MRI was normaal, maar haar belastbaarheid verlaagd. Door educatie, LLROM-gerichte interventies en gecontroleerde progressie werd haar knie niet “gerepareerd” — haar belastbaarheid werd hersteld.

Les 4.2: De 10 klinische take-home messages

Wanneer je straks één slide mee naar huis zou nemen, laat het dan deze zijn:

1. PFP is meestal geen structurele schade

Een normale MRI sluit klachten niet uit — en afwijkingen op MRI verklaren klachten vaak niet.

2. Exit chondromalacia en springsdenken

Geïsoleerde VMO-training of verklaringen als “je knieschijf zit scheef” zijn meestal onvoldoende onderbouwd.

3. Denk homeostase, niet schade

Pijn betekent vaak dat de belastbaarheid tijdelijk is overschreden, niet dat de knie beschadigd raakt.

4. PFP is een exclusiediagnose

Sluit eerst andere oorzaken van anterieure kniepijn systematisch uit.

5. Gebruik objectieve uitkomstmaten

Meet DSDT (MPFH) en LLROM om belastbaarheid en voortgang zichtbaar te maken.

6. Behandel de kinetische keten

Een beperking in heup, quadriceps of laterale keten kan de kniebelasting beïnvloeden.

7. Educatie is behandeling

Een patiënt die begrijpt waarom bewegen veilig is, beweegt beter en minder angstig.

8. Respecteer de 24-uursregel

Toename van klachten na belasting betekent: dosering aanpassen.

9. Train intermitterend

Laat minimaal twee seconden ontspanning tussen quadricepscontracties om stuwingspijn te beperken.

10. Heroverweeg tijdig je diagnose

Geen klinisch relevante vooruitgang na 12 weken? Denk opnieuw na over je werkhypothese.

Les 4.3: Hoe leg je dit uit aan een patiënt?

Een goede fysiotherapeut begrijpt PFP, een uitstekende fysiotherapeut kan het ook begrijpelijk uitleggen.

Een mogelijke educatieve boodschap:

“Je knie is niet versleten en er is niets kapot. Wat we zien bij patellofemorale pijn is dat de knie tijdelijk gevoeliger en minder belastbaar is geworden. Je knie is eigenlijk een beetje ‘van slag’ geraakt door een disbalans tussen belasting en herstel. Het goede nieuws is: dit is trainbaar. We gaan stap voor stap zorgen dat je knie weer meer aankan, zonder haar te overbelasten.”

Een patiënt die dit begrijpt, begrijpt ook waarom rust alléén niet werkt en waarom gedoseerde belasting juist onderdeel van herstel is.

Toetsvragen Module 4

Vraag 1: Wat is de belangrijkste paradigmaverschuiving binnen de moderne visie op PFP?

- A) PFP ontstaat uitsluitend door kraakbeenschade die zichtbaar is op MRI.
- B) PFP wordt vooral veroorzaakt door een verkeerd sporende patella door VMO-zwakte.
- C) PFP wordt gezien als een verstoring van de biologische homeostase en belastbaarheid van het gewricht.
- D) PFP wordt beschouwd als een onschuldige groeiklacht die meestal vanzelf verdwijnt.

Antwoord: C. De moderne visie verschuift van structurele schade naar een biologisch model van weefselhomeostase. A en B passen bij verouderde verklaringsmodellen. D onderschat het vaak persisterende karakter van PFP.

Vraag 2: Waarom zijn DSDT en LLROM belangrijke onderdelen van het behandeltraject?

- A) Omdat ze structurele kraakbeenschade objectiveren.
- B) Omdat ze respectievelijk belastbaarheid en beperkingen in de kinetische keten objectiveren.
- C) Omdat ze de quadricepskracht direct meten.
- D) Omdat ze MRI vervangen bij het stellen van de diagnose.

Antwoord: B. DSDT objectiveert de pijnvrije functie (MPFH) en LLROM helpt beperkingen in de keten zichtbaar maken.

Vraag 3: Wat betekent een toename van de gebruikelijke kniepijn de ochtend na training?

- A) Een teken dat de training effectief was.
- B) Een aanwijzing dat de homeostase waarschijnlijk is overschreden en de belasting moet worden aangepast.
- C) Een indicatie voor onmiddellijke beeldvorming.
- D) Een normaal teken van spieradaptatie dat genegeerd moet worden.

Antwoord: B. Volgens de 24-uursregel moet de belasting worden aangepast wanneer klachten toenemen.

Vraag 4: Wanneer moet je volgens de richtlijn de diagnose fundamenteel heroverwegen?

- A) Na 2 weken
- B) Na 6 weken
- C) Na 12 weken bij uitblijven van klinisch relevante verbetering
- D) Pas na 1 jaar

Antwoord: C. Na 12 weken zonder relevante vooruitgang wordt diagnostische heroverweging aanbevolen.

Vraag 5: Welke boodschap sluit het beste aan bij moderne educatie rondom PFP?

- A) "Je kraakbeen is beschadigd, maar we kunnen de schade beperken."
- B) "Je knieschijf spoort niet goed; we moeten die corrigeren."
- C) "Je knie is niet stuk, maar tijdelijk minder belastbaar geworden."
- D) "Je moet rust houden tot alle pijn verdwenen is."

Antwoord: C. Dit sluit aan bij het homeostasemodel en ondersteunt graded exposure.

Community opdracht – Jouw klinische samenvatting

Kijk terug op een recente patiënt met anterieure kniepijn en beantwoord:

- Welke verouderde overtuiging over PFP kwam jij of je patiënt tegen?
- Welke objectieve maat (DSDT/LLROM) zou jij voortaan standaard inzetten?
- Hoe zou jij in maximaal drie zinnen uitleggen: “niets stuk, wel van slag”?

Literatuurlijst

- Barton, C. J., & Crossley, K. M. (2016). 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 1: Terminology, definitions, clinical examination, natural history, patellofemoral osteoarthritis and patient-reported outcome measures. *Br J Sports Med*, 50(14), 833-834. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095607>
- Dye, S. F. (2005). The pathophysiology of patellofemoral pain: a tissue homeostasis perspective. *Clin Orthop Relat Res*(436), 100-110. <https://doi.org/10.1097/01.blo.0000172303.74414.7d>
- Dye, S. F., Vaupel, F. L., & Dye, C. C. (1998). Conscious neurosensory mapping of the internal structures of the human knee without intraarticular anesthesia. *American journal of sports medicine*, 26.
- Ophey, M., Koeter, S., van Ooijen, L., van Ark, M., Boots, F., Ilbrink, S., Lankhorst, N. A., Piscaer, T., Vestering, M., den Ouden Vierwind, M., van Linschoten, R., & van Berkel, S. (2025). Dutch multidisciplinary guideline on anterior knee pain: Patellofemoral pain and patellar tendinopathy. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*, 33(2), 457-469. <https://doi.org/10.1002/ksa.12367>
- Ophey, M. J., Bennink, D., Bernsen, J. E., Blazevic, I., van Bergen, R., van den Berg, R., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2023). Patients with patellofemoral pain have lower soft tissue flexibility of the kinetic chain compared to healthy controls: A case-control study. *J Bodyw Mov Ther*, 36, 203-209. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2023.06.006>
- Ophey, M. J., Bosch, K., Khalfallah, F. Z., Wijnands, A., van den Berg, R. B., Bernards, N. T. M., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2019). The decline step-down test measuring the maximum pain-free flexion angle: A reliable and valid performance test in patients with patellofemoral pain. *Phys Ther Sport*, 36, 43-50. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2018.12.007>
- Ophey, M. J., Crooijmans, G., Frieling, S. M. W., Kardos, D. M. A., van den Berg, R., Kerkhoffs, G., & Tak, I. J. R. (2021). Short-term effectiveness of an intervention targeting lower limb range of motion on pain and disability in patellofemoral pain patients: A randomized, non-concurrent multiple-baseline study. *J Bodyw Mov Ther*, 26, 300-308. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.12.028>
- Powers, C. M., Witvrouw, E., Davis, I. S., & Crossley, K. M. (2017). Evidence-based framework for a pathomechanical model of patellofemoral pain: 2017 patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester, UK: part 3. *Br J Sports Med*, 51(24), 1713-1723. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098717>
- Tak, I. J., Langhout, R. F., Groeters, S., Weir, A., Stubbe, J. H., & Kerkhoffs, G. M. (2017). A new clinical test for measurement of lower limb specific range of motion in football players: Design, reliability and reference findings in non-injured players and those with long-standing adductor-related groin pain. *Phys Ther Sport*, 23, 67-74. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2016.07.007>
- van der Heijden, R. A., de Kanter, J. L., Bierma-Zeinstra, S. M., Verhaar, J. A., van Veldhoven, P. L., Krestin, G. P., Oei, E. H., & van Middelkoop, M. (2016). Structural Abnormalities on Magnetic Resonance Imaging in Patients With Patellofemoral Pain: A Cross-sectional Case-Control Study. *Am J Sports Med*, 44(9), 2339-2346. <https://doi.org/10.1177/0363546516646107>

